Seconde · olympiades

Le principe des tiroirs

Leçon et méthode

Avant de commencer

Division euclidienne et dénombrement élémentaire.

Idées et méthode

Si $n+1$ objets sont rangés dans n tiroirs, au moins un tiroir contient deux objets. Sinon, chaque tiroir en contiendrait au plus un et il y aurait au plus n objets.

Plus généralement, si N objets occupent k tiroirs, un tiroir en contient au moins $\lceil \frac{N}{k} \rceil$. Le plafond $\lceil x \rceil$ est le plus petit entier supérieur ou égal à x.

Le choix des tiroirs fait la preuve : restes d'une division, mois de naissance, petits carrés d'un quadrillage ou classes de nombres. Il faut justifier que chaque objet appartient à un tiroir.

Exemple expliqué

Parmi 13 personnes, deux sont nées le même mois : les 12 mois sont les tiroirs. Cela ne garantit pas deux anniversaires le même jour.

À explorer

Choisir six entiers distincts entre 1 et 10. Les grouper par paires de somme 11 et repérer une paire complète.